平成国際大学 情報デザイン学部

情報数理入門

第3回

図形と方程式

小船 幹生

Overview ｜ 今日の全体像

身の回りの「形」を、式で書く。

位置 → 距離 → 円 → 領域 → 似ている度。

スライダーを動かしながら、式とグラフが「同じものの裏表」だと体感する。

01 ／ PART 1

座標

位置を 2 つの数で表す

02 ／ PART 2

距離

2 点が決まれば距離も決まる

03 ／ PART 3

円

等距離の点を集めると…

04 ／ PART 4

領域

不等号で「内・外」を分ける

05 ／ PART 5

類似度

距離は「近さ」を測る道具

今日の問いから始める

「近い」って、どう決める？

問 1

家の近所で

ATM

どこが「徒歩 5 分以内」？

&

問 2

投資先で

似た株

どれが自分の好みに「近い」？

— どちらも「近さ」を数で決めれば答えが出る。今日のキーワードは **距離。**

PART 1

位置は、

2つの数で書ける。

身の回りの「位置」も、お金の世界の「立ち位置」も、同じ仕組み（座標）で書ける。

Story 1-1 ｜ 身の回りで、位置を伝える

「窓側から 3 列目、前から 2 番目」。

Scenario

待ち合わせ、座席表、宅配の住所、ゲームの当たり判定 ——

私たちは普段、位置を **2 つの数の組**で伝えている。 数学の言葉で書くと **(x, y)**。

教室の座席

↓

(列, 番目)

街の地図

↓

(東に何 m, 北に何 m)

スマホ画面

↓

(横 px, 縦 px)

Interactive ｜ 街にお店を 1 軒、置いてみる

2 つのスライダーで、点が動く。

原点（駅）から見た「東に x m、北に y m」。それだけで街のどこにでも点が打てる。

お店の位置 ＝（ 300 ， 200 ）

スプレッドシートで再現してみる ｜ タブ 1_座標 ／ XY 散布図に点を打つ

1. A 列に x、B 列に y の見出し。A2 に 300、B2 に 200。
2. A2:B2 を選択 → 挿入 → グラフ → 散布図 → 平面に点が 1 つ現れる。
3. A 列・B 列を増やして 3〜5 軒のお店を追加 → 街の地図が見えてくる。

Story 1-2 ｜ 同じ発想は、お金の世界でも使える

投資先を、2 つの数で並べる。

Scenario

投資先を選ぶときに知りたいのは「**どれくらい増えそうか**」と「**どれくらい上下に振れるか**」の 2 つ。

横軸に **リスク**、縦軸に **リターン**。同じ平面に並べられる。

国債

低リスク・低リターン

(1, 0.5)

日本株

中リスク・中リターン

(15, 6)

暗号資産

高リスク・高リターン

(70, 25)

◎ 街の地図と同じく、(リスク, リターン) という 2 つの数で投資先の「立ち位置」が決まる。

Interactive ｜ 4 つの投資先を平面に並べてみる

銘柄が、「位置」として見える。

自分の許容リスク・目標リターンも 1 つの点。

スライダーで動かして、自分の点が「どの銘柄に近いか」を眺める。

あなたの位置 ＝（15，6）

スプレッドシートで再現してみる ｜ タブ 2_リスクリターン ／ 銘柄リストを散布図で

1. A 列に銘柄名、B 列にリスク、C 列にリターン。例: 国債(1,0.5) / 日本株(15,6) / 新興国株(35,12) / 暗号資産(70,25)。
2. B 列・C 列を選択 → 挿入 → グラフ → 散布図。4 銘柄が平面に並ぶ。
3. 最下行に「自分」(15,6) を追加 → ダブルクリック → [設定] → 「系列を追加」で別系列に。

PART 2

2 点が決まれば、

距離が決まる。

紀元前 6 世紀のピタゴラスが見つけた式が、今もあらゆる「近さ」の計算に使われている。

Problem ｜ ATM、どっちが近い？

家からの「直線距離」を出したい。

あなたの家	コンビニ A の ATM	銀行 B の ATM
(0, 0)	(3, 4)	(6, 2)

単位は「**100 m**」。両方とも東に少し、北に少し。**どっちが家から近い？**

◎ x の差と y の差は引き算すれば出る。でも、それだけだと **斜めの距離**は分からない。

ここで紀元前 6 世紀の式が必要になる。

Translate ｜ 直角三角形の斜辺を求める式

横の差・縦の差から、斜めの距離。

2 点 A、B を結ぶ線は、必ず横の差 dx と縦の差 dy で作る直角三角形の斜辺になる。

日本語で書くと

$$（横の差）^2 + （縦の差）^2 = （斜めの距離）^2$$

記号で書くと

$$dx^2 + dy^2 = d^2$$

d について解くと（両辺のルート）

$$d = \sqrt{(dx^2 + dy^2)}$$

Interactive ｜ 2 点を動かして距離を眺める

点 B を動かすと、直角三角形が形を変える。

$$d = \sqrt{(3^2 + 4^2)} = \sqrt{(9 + 16)} = \sqrt{25} = 5$$

スプレッドシートで再現してみる ｜ タブ 3_距離 ／ SQRT 関数で 2 点間距離

1. 点 A の座標を A2:B2 に、点 B を A3:B3 に。例: A(0,0)、B(3,4)。
2. D2 に =A3-A2 （dx）、E2 に =B3-B2 （dy）。
3. F2 に =SQRT(D2^2+E2^2) → 距離が 1 セルで出る。

応用： 複数のお店の座標を並べ、家との距離を全部計算 → **MIN 関数**で最も近いお店が出せる。

PART 3

等距離の点を、

集めると円。

「方程式を満たす点を、無数に集めたもの」。それが図形の正体。

Story ｜ Wi-Fi の電波範囲、ATM の徒歩 5 分圏

「中心から、同じだけ離れた点」。

Scenario

Wi-Fi の電波範囲、配達可能エリア、避難所からの徒歩 5 分圏 — **すべて「中心からの距離が一定」の言い換え。**

日本語で書くと

中心 (a, b) から 点 (x, y) までの距離 ＝ 半径 r

三平方の定理を当てはめると

$$\sqrt{(x-a)^2+(y-b)^2} = r$$

両辺を 2 乗してきれいにすると

$$(x-a)^2+(y-b)^2 = r^2$$

Interactive ｜ 中心と半径を動かしてみる

方程式が、形になる瞬間。

$$(x - 0)^2 + (y - 0)^2 = 25$$

スプレッドシートで再現してみる ｜ タブ 4_円 ／ 上半分と下半分に分けて描く

1. A 列に x を −5〜5 まで 0.1 刻みで並べる（101 行）。
2. B 列に =SQRT(25-A2^2)（上半分）、C 列に =-SQRT(25-A2^2)（下半分）。
3. A:C を選択 → 挿入 → グラフ → 散布図 → ダブルクリック → [カスタマイズ] → [系列] で「データポイントを線で結ぶ」をオン。

PART 4

不等号で、「内・外」を分ける。

配達可能エリア、ジオフェンス通知、検索半径 —— すべて円の方程式の不等号バージョン。

Interactive ｜ 点を動かして、内・外・上を判定

等号を不等号に変えると、「領域」になる。

家から半径 **5 (= 500 m)** の徒歩 5 分圏。点 P をスライダーで動かすと、判定が変わる。

$$3^2 + 2^2 = 13 \quad \text{vs} \quad r^2 = 25$$

家から P までの距離

3.61

判定

内側（徒歩 5 分圏内）

Sheets: タブ 5_領域 ／ IF 関数で内・外・上を判定

C2 = **A2^2+B2^2** ／ D2 = **IF(C2<25, "内", IF(C2=25, "上", "外"))**

Apply ｜ 「内・外を分ける」発想は、お金・サービスの世界に

不等号 1 つで、サービスの線引きを書く。

◎ 配達可能エリア

店舗 (a, b) を中心に半径 r km。住所の座標が $(x-a)^2 + (y-b)^2 \leq r^2$ なら受付。

◎ 銀行 ATM 検索

現在地から半径 1 km の ATM を一覧。距離の 2 乗で 1 km 以内かを並べ替える。

◎ ジオフェンス通知

「家に近づいたら通知」。スマホは GPS 座標を常に円の方程式に入れて判定している。

◎ ゲームの当たり判定

キャラクターと敵弾の距離が一定以下なら被弾。ピタゴラスの式が毎フレーム動く。

身の回りの「内・外を分ける」サービスのほとんどは、**円の方程式を不等号にしただけ。**

PART 5

距離は、

「似ている度」。

AI のおすすめも、銘柄選びも、根っこは「点と点の距離」を測るだけ。

Interactive ｜ あなたの好みに最も近い映画を見つける

近い ＝ 似ている。 遠い ＝ 違う。

映画を「**アクション度**」と「**ロマンス度**」の 2 軸で表す。

自分の好みを動かすと、最も近い 1 本がリアルタイムで切り替わる。

$$\text{距離 } d = \sqrt{(\text{映画の}x - \text{自分の}x)^2 + (\text{映画の}y - \text{自分の}y)^2}$$

スプレッドシートで再現してみる ｜ タブ 6_類似度 ／ 全映画との距離を一括計算

D2 = **SQRT((B2-F1)^2+(C2-F2)^2)** → 各映画との距離が並ぶ。

E1 = MIN(D2:D6)、 **E2 = INDEX(A2:A6, MATCH(E1, D2:D6, 0))** → 最も近い映画名。

Simulation ｜ Spotify / Netflix がやっていること

気分を 2 つ動かすだけで、12 曲の並びが変わる。

各曲を「**テンポ**」と「**明るさ**」の点として表す。

自分の気分の点との**距離**でマッチ度（%）を算出 → リアルタイムで並び替え。

▶ いまの気分プレイリスト

POWERED BY 距離の式

実物の Spotify は **数十〜数百の特徴量**（声・楽器・歌詞のトピック…）を使うが、

距離 = √(差の二乗の和) という今日の式が、軸を増やしてもそのまま動く。

Simulation ｜ 顔認証も「数の組」と「距離」

顔も、特徴の数値で書き表せる。

顔の特徴（幅、目の間隔、鼻の長さ、口の幅）を **4 つの数**で表す。

登録済み 8 人と**距離**を比較し、しきい値より小さければ「**本人**」と判定。

今日の簡易版 vs 実物の顔認証

今日のデモ

4 次元

（幅・目の間隔・鼻・口の 4 つ）

実物の顔認証

128 次元

距離の式は同じ： $d = \sqrt{(\Sigma\ (差)^2)}$

SUMMARY ／ UNIFIED PRINCIPLES

本日のまとめ

三つの、統一原理。

今日扱った 5 つのテーマは、次の 3 つの原理に集約できる。

01

位置は 2 つの数の組で書ける（座標）

地図でも、お金の世界でも、軸を 2 本決めれば「立ち位置」が点として描ける。

02

方程式を満たす点を集めると、図形になる

$(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2 \rightarrow$ 円。式は「点を生成する装置」、図形は「式の解の集合」。

03

距離は「近さ」を測る万能の道具

三平方の定理から出る 1 つの式が、ATM 検索・Spotify・顔認証まで支えている。軸を増やせばどこにでも届く。